

高校3年・受験生 理科 CT-SCI-U02 理科基礎 生物基礎・地学基礎

大学入学共通テスト対策 **理科基礎 生物基礎・地学基礎**

試験対策 | 実験データの解釈・仮説の検証

全 6 問 30 点満点 制限時間 30 分

組 番 氏名

/30 点

1. 大学入学共通テストの出題形式を参考にしたオリジナル問題です。
2. 選択肢は番号で答えなさい。

1 オオカナダモを入れた試験管に光を当てる時間を変え、BTB 溶液の色の変化を調べた。この実験の対照として最も適切なものを選びなさい。 基礎・5点

- 1 オオカナダモを入れず、同じ条件で光を当てた試験管
2 温度を変えた試験管
3 オオカナダモを2倍入れた試験管
4 BTB 溶液を入れない試験管

2 表は、ある地域の植生調査の結果（被度）である。この地域の遷移の段階として最も適切なものを選びなさい。 応用・5点

階層	主な植物
高木層	アカマツ（陽樹）が優占
低木層	スダジイ・アラカシ（陰樹）の幼木が多い
草本層	陰樹の芽生えが多い

- 1 裸地の段階
2 極相に達した陰樹林
3 草原の段階
4 陽樹林から陰樹林へ移り変わりつつある段階

3 血糖濃度の変化を示した資料で、食後に血糖濃度が上昇した後、もとにもどる主なしくみとして正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- 1 アドレナリンが分泌される
2 インスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される
3 グルカゴンが分泌され、グリコーゲンが分解される
4 汗としてグルコースが排出される

4 ある地点の地震計の記録で、P 波の到達から S 波の到達までの時間が 8.0 秒であった。P 波の速さ 6.0 km/s、S 波の速さ 3.0 km/s とするとき、震源距離を選びなさい。標準・5点

- 1 48 km 2 24 km 3 16 km 4 72 km

5 図のような天気図で、日本付近が西高東低の気圧配置になるとき、日本海側の天気の特徴として正しいものを選びなさい。基礎・5点

- 1 台風の影 響を受ける 2 梅雨前線による長雨になる
3 晴れて乾燥する 4 雪や雨が多くなる

6 ある恒星の年周視差が 0.1"（秒）であった。この恒星までの距離として正しいものを選びなさい。標準・5点

- 1 10 パーセク 2 100 パーセク 3 0.1 パーセク 4 1 パーセク